

Messtechnik-Labor

Elektro- und Informationstechnik

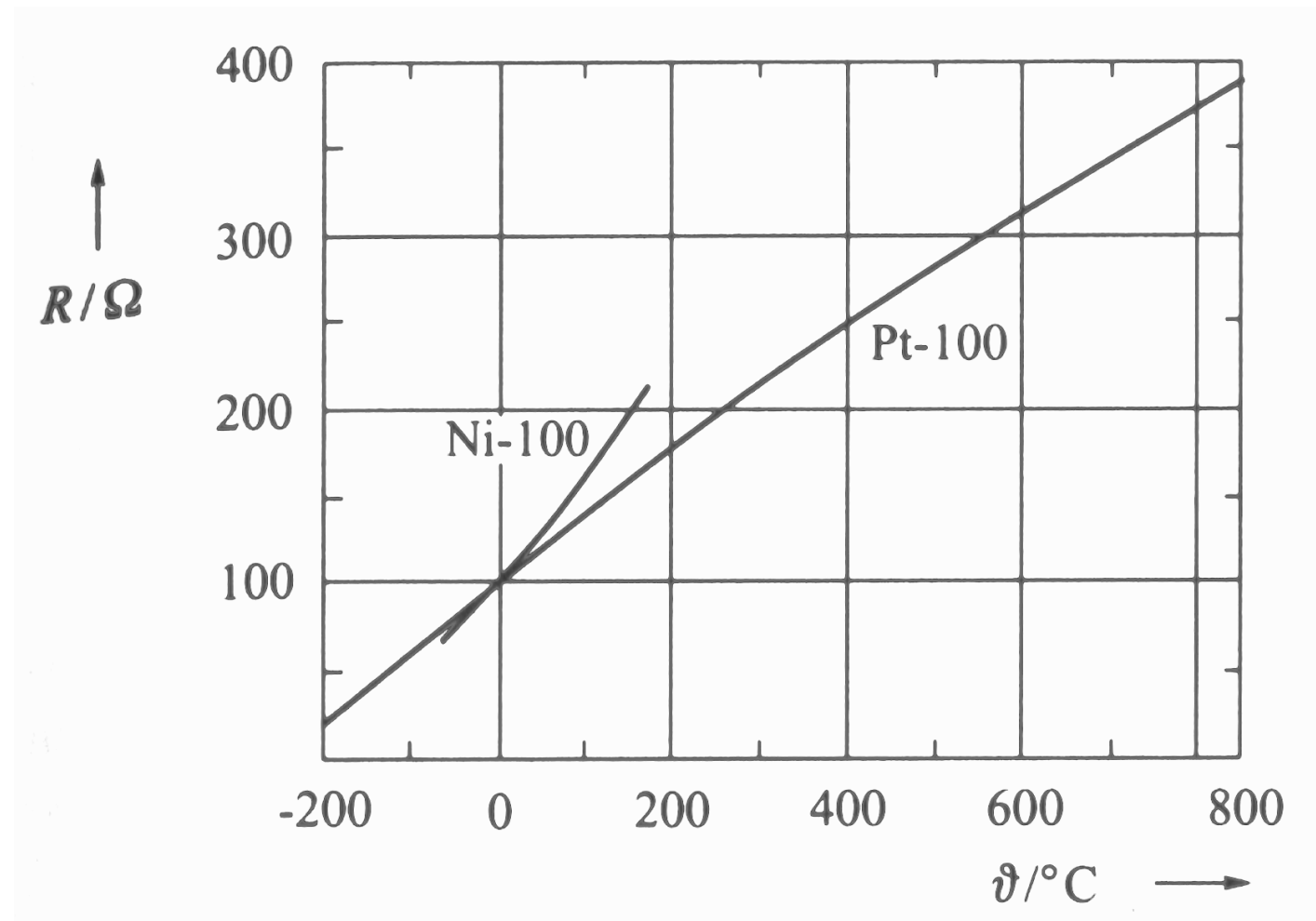
Temperaturmesstechnik und Wärmeableitung

Prof. Dr. K. Wolfrum

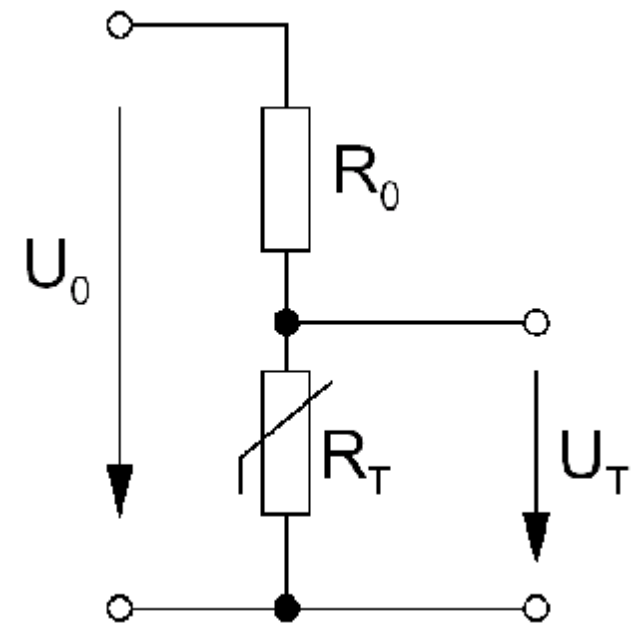
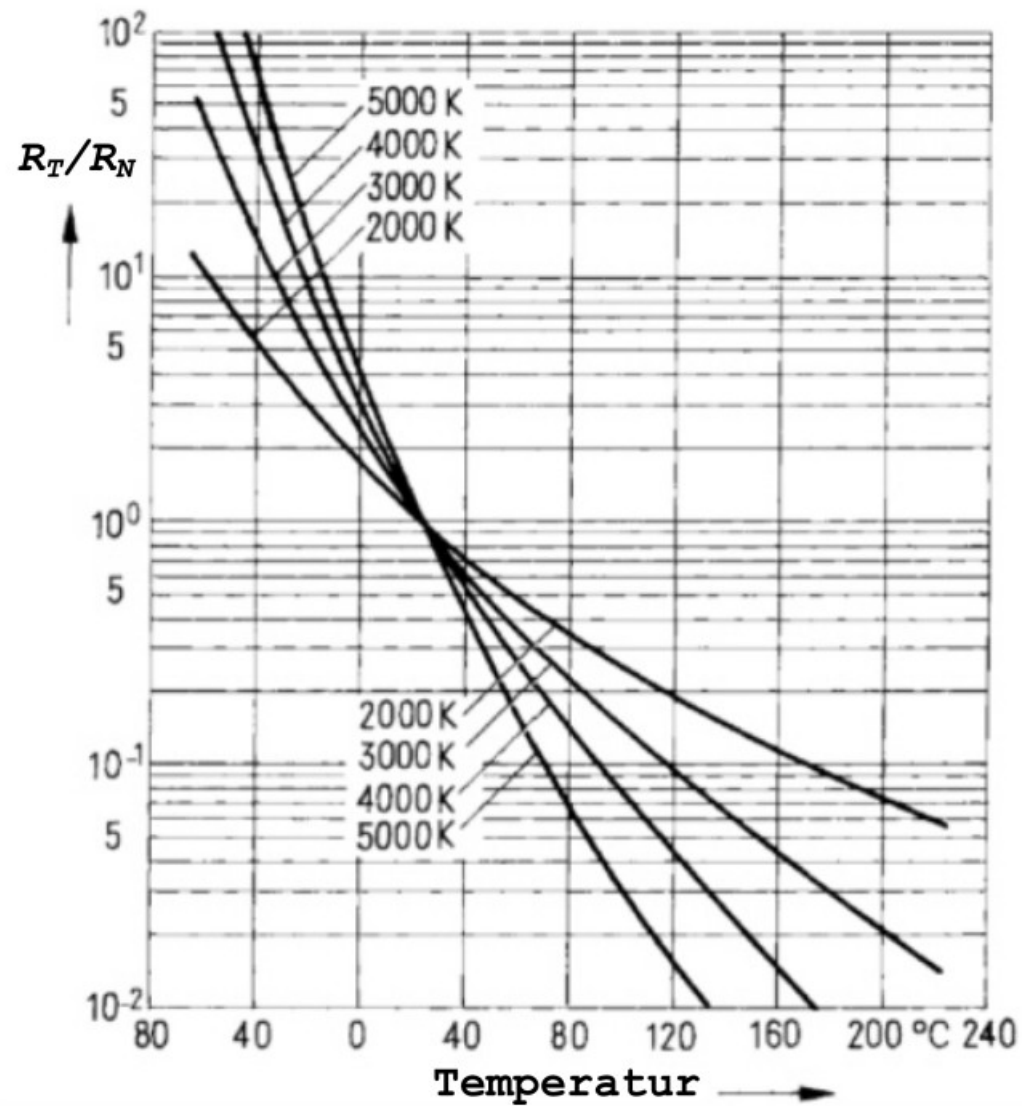
Beispiele für Temperatursensoren

Sensortyp	Beispiel	Wirkprinzip
Kaltleiter	Pt100, Pt1000	spez. Widerstand $\rho = \rho(\vartheta)$
Kaltleiter (n-Silizium)	KTY xyz	spez. Widerstand $\rho = \rho(\vartheta)$
Heißleiter (NTC)	Thermistor	spez. Widerstand $\rho = \rho(\vartheta)$
pn-Übergang	Diode, Bipolartransistor	Flussspannung $U_F = U_F(\vartheta)$
Thermoelement	NiCr-NiAl	Thermospannung $U_T = U_T(\Delta\vartheta)$

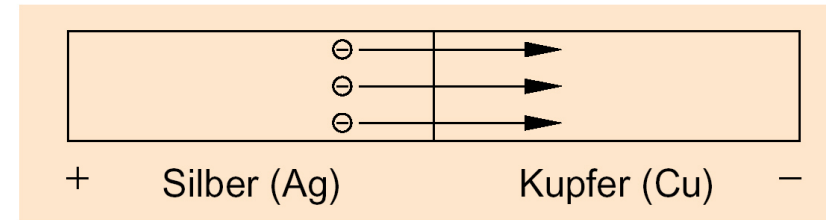
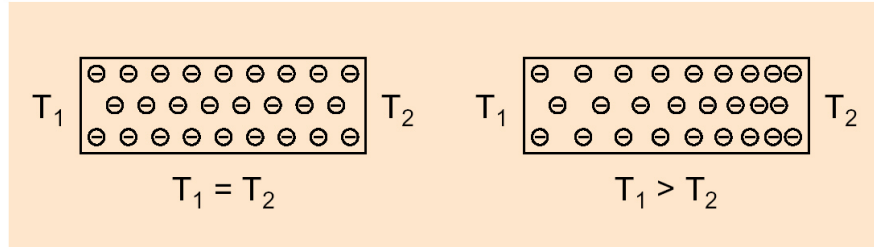
Beispiele für Widerstandsthermometer



Thermistorkennlinien und Betriebsschaltung

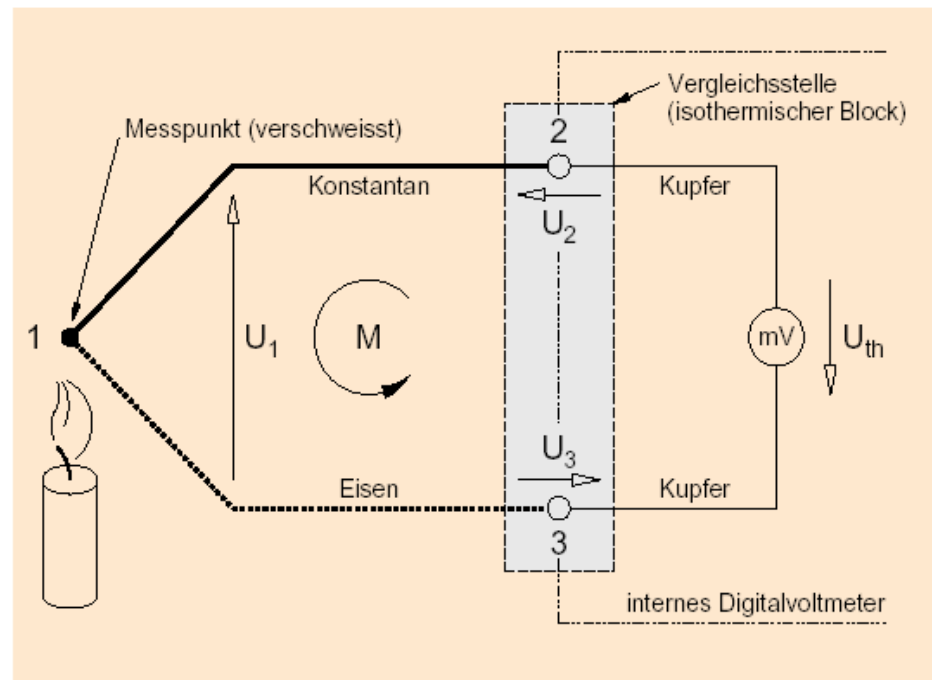


Wirkprinzip von Thermoelementen



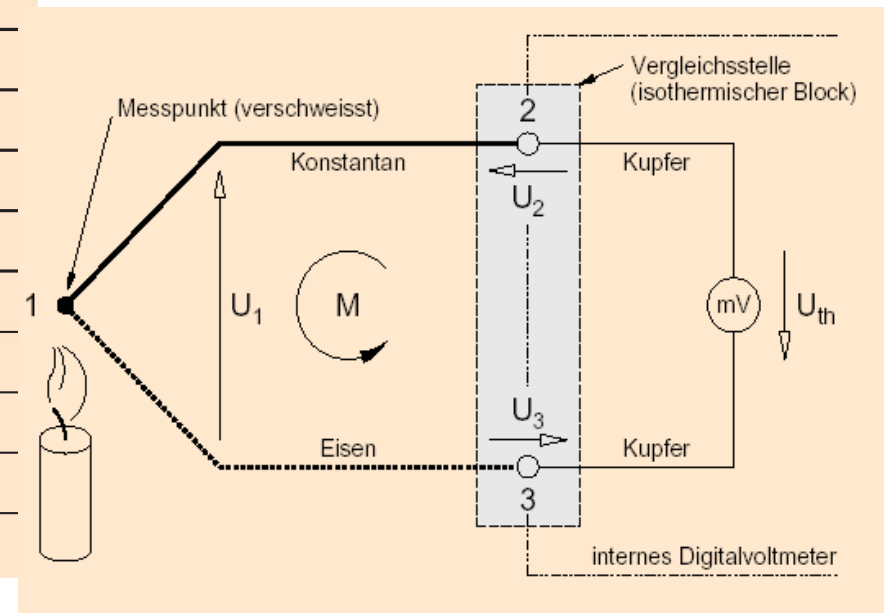
Elektronenverteilung in Abhängigkeit der Temperatur

Der Ladungsträgerausgleich

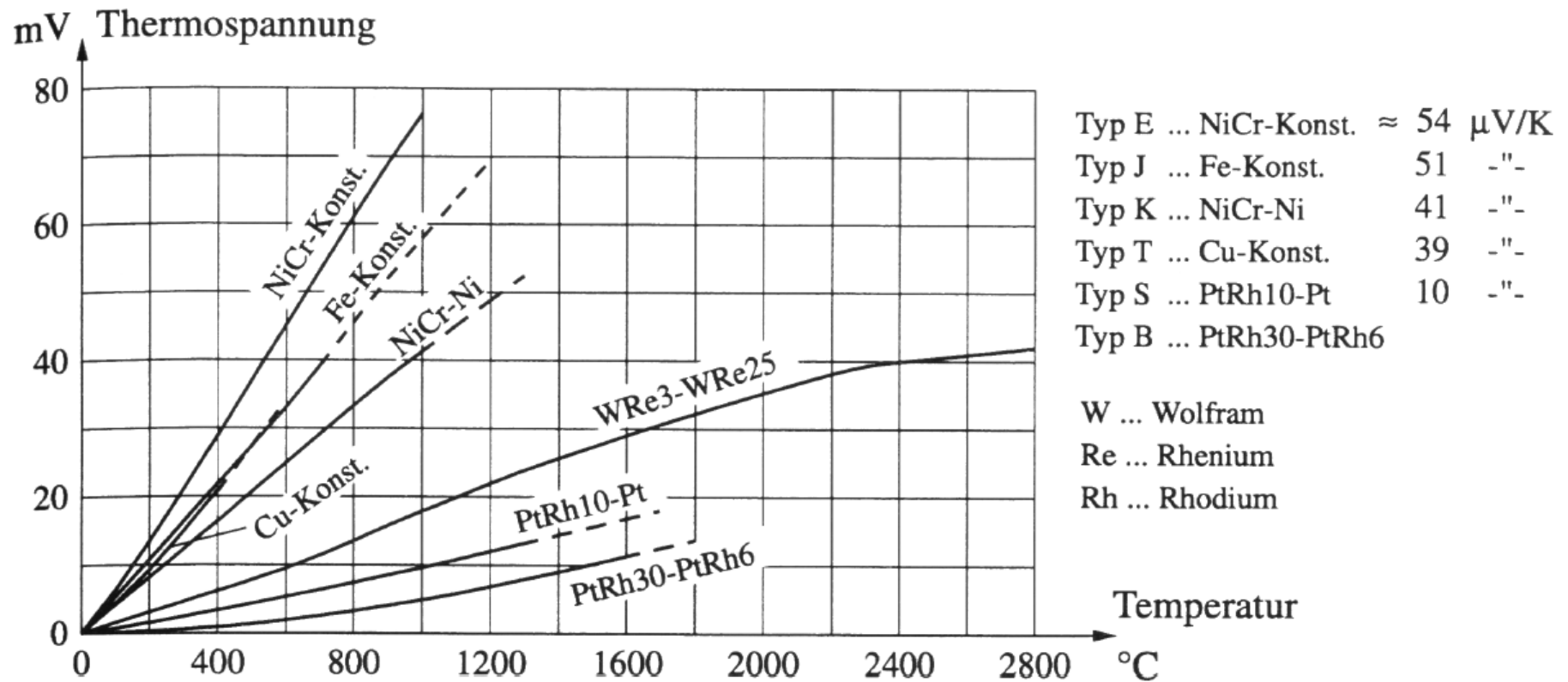


Thermoelektrische Spannungsreihe (bezogen auf Platin)

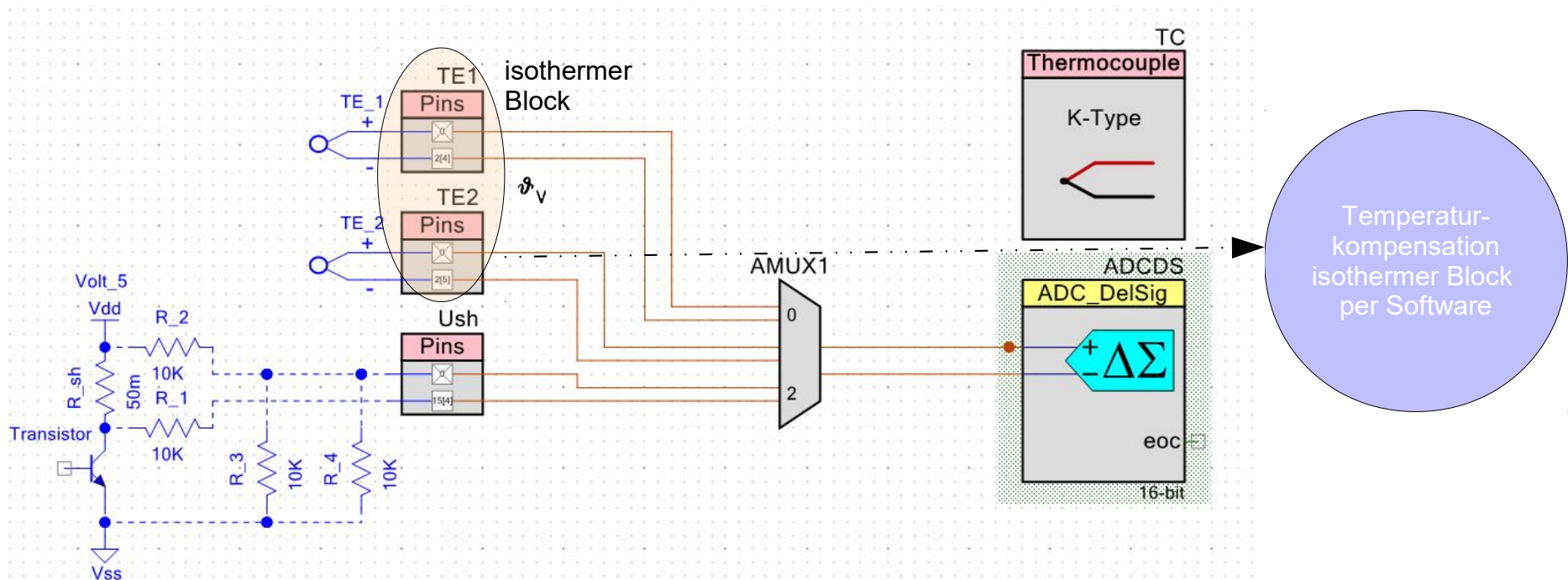
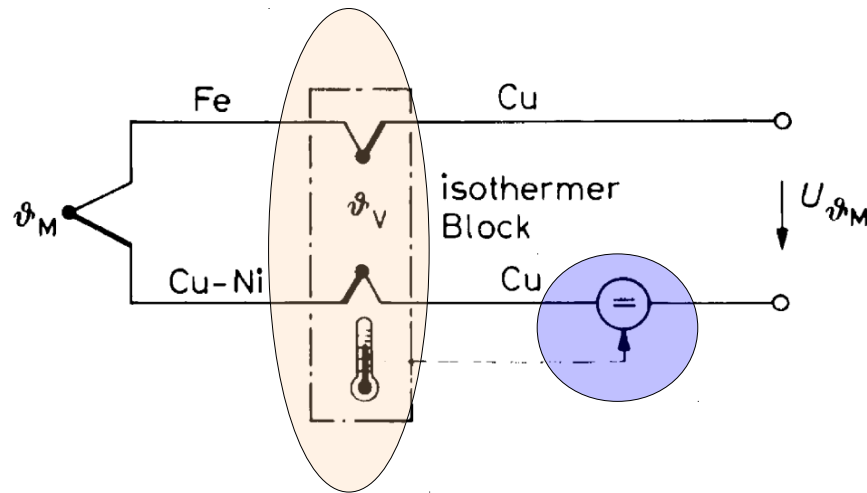
Material X	Proportionalitätsfaktor K_{xp} in mV/100 K
Konstantan (Cu-Ni)	- 3,47
Nickel	- 1,94
Palladium	- 0,28
Platin	0,00
Wolfram	+ 0,65
Kupfer	+ 0,72
Manganin	+ 0,57
Eisen	+ 1,87
Nickelchrom	+ 2,20
Silizium	+ 44,8



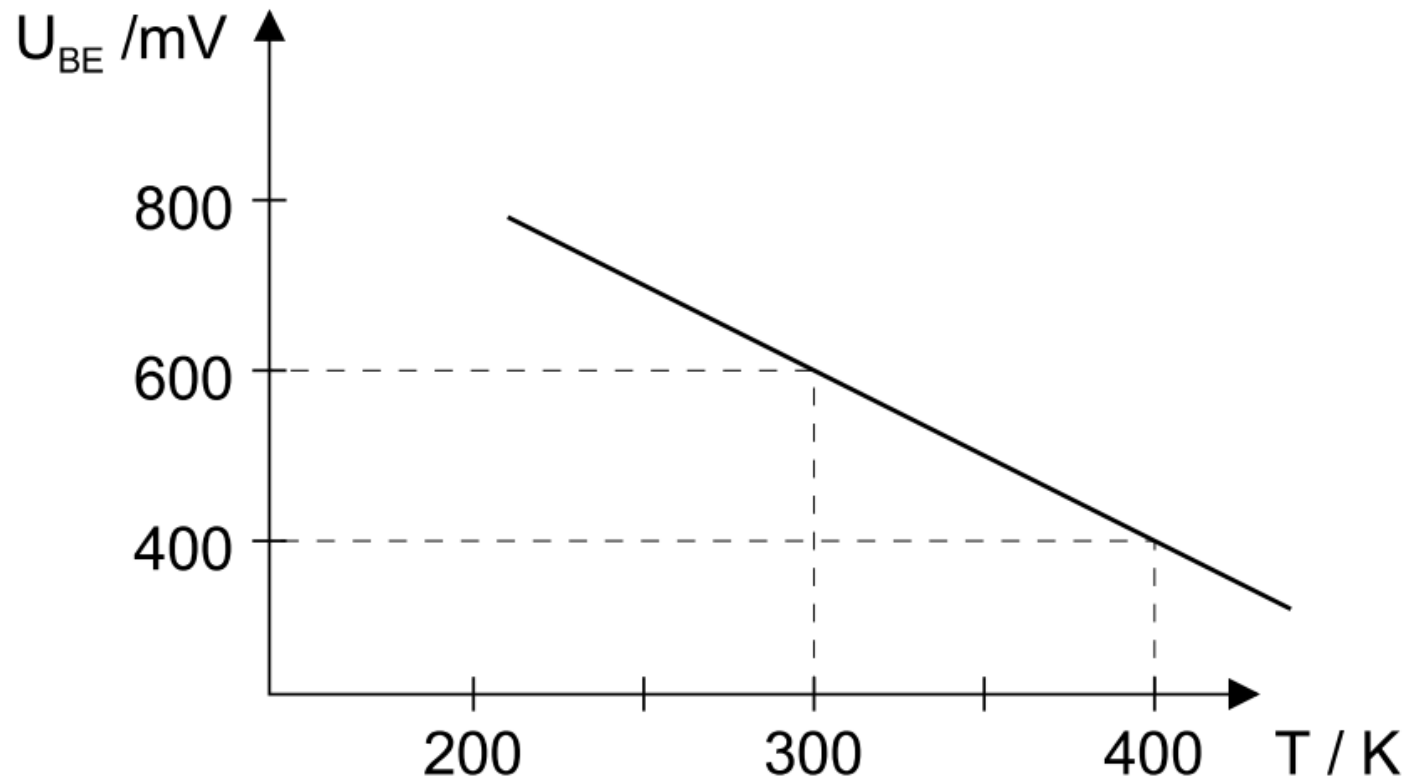
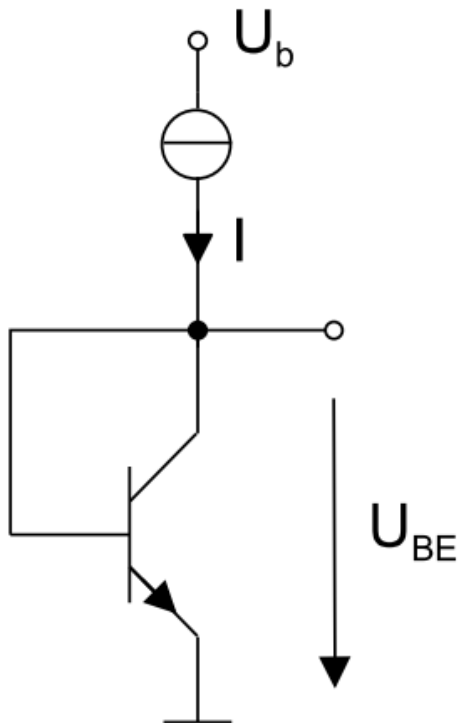
Kennlinien verschiedener Thermoelemente



Messschaltung für Thermospannung

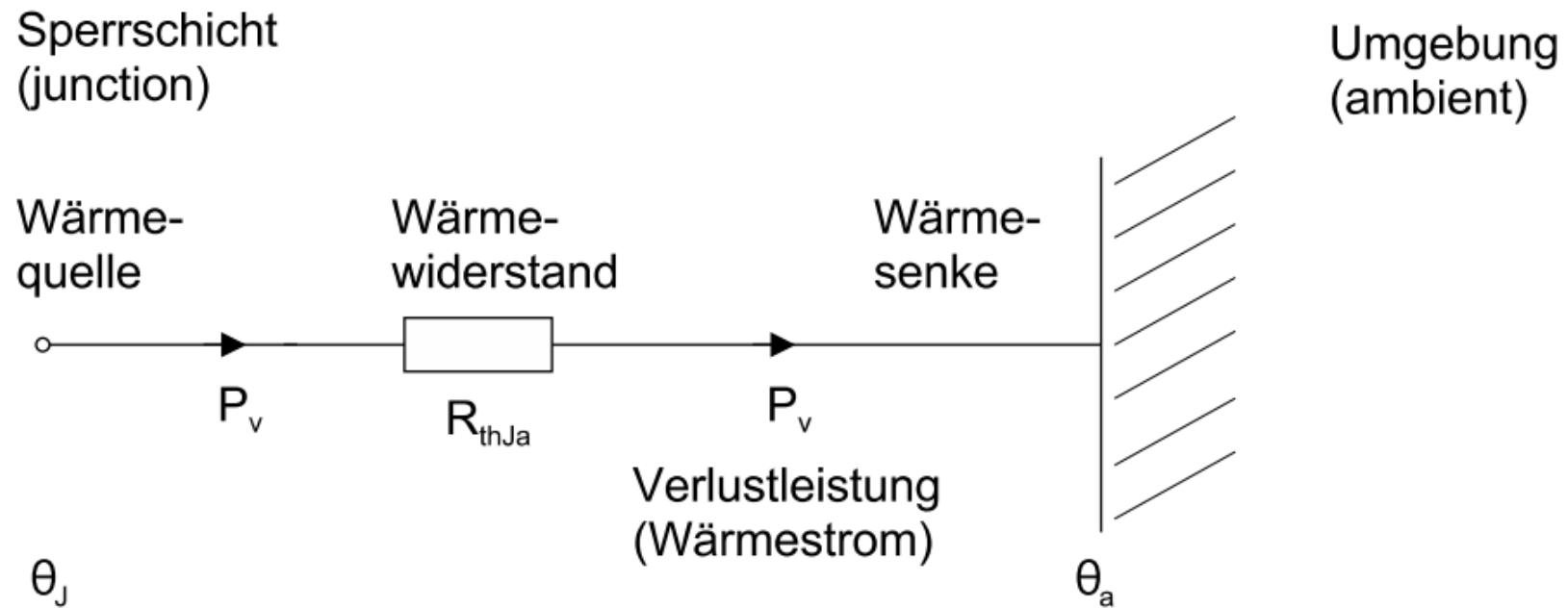


pn-Übergang als Thermometer



Änderung der Flussspannung ca. -2 mV/K **bei konstantem Strom**

Wärmeabfuhr als Analogie zum elektrischen Netzwerk



$$P_v = I_C U_{CE}$$

	elektrische Größe	thermische Größe	
Widerstand	R	R_{th}	Wärmewiderstand
Strom	I	P_v	Verlustleistung
Knotenpotential	U	ϑ	Temperatur
Kapazität	C	C_{th}	Wärmekapazität

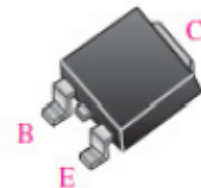
Beispiele für Gehäuse von Leistungstransistoren



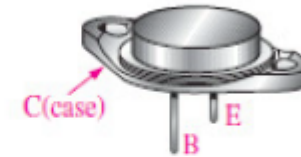
(a) TO-220



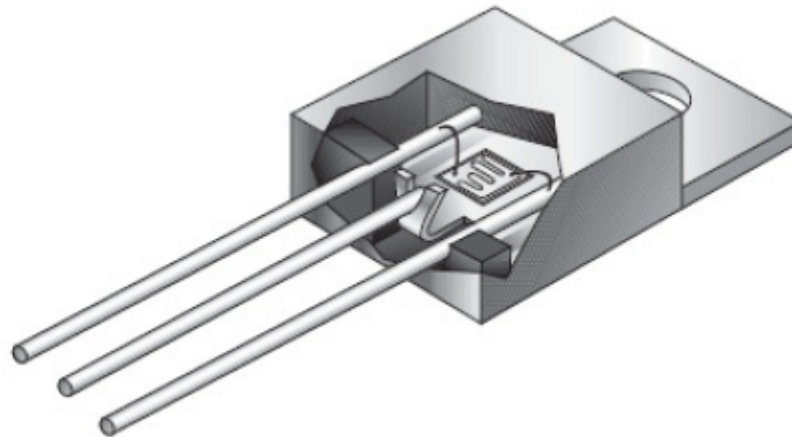
(b) TO-225



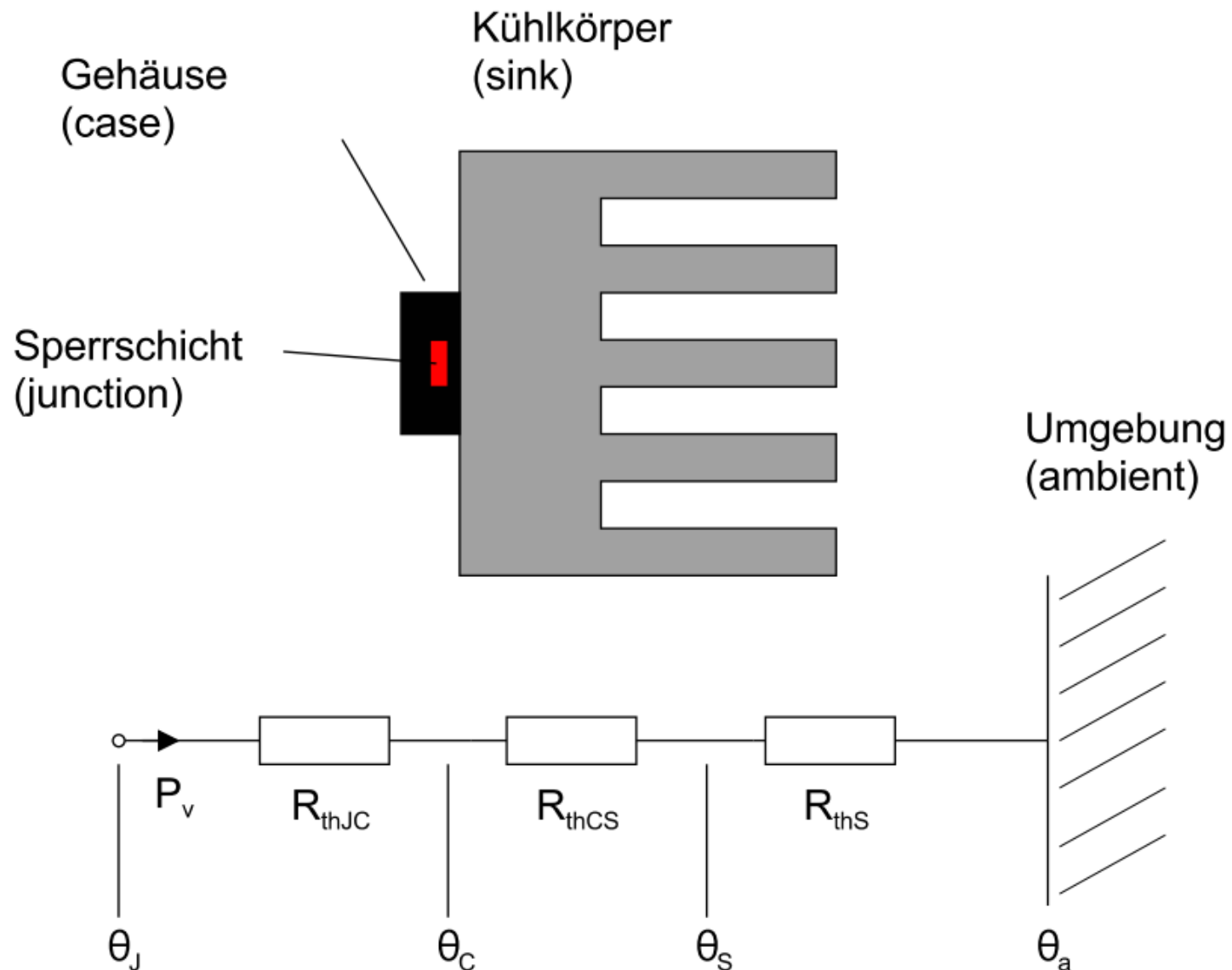
(c) D-Pack



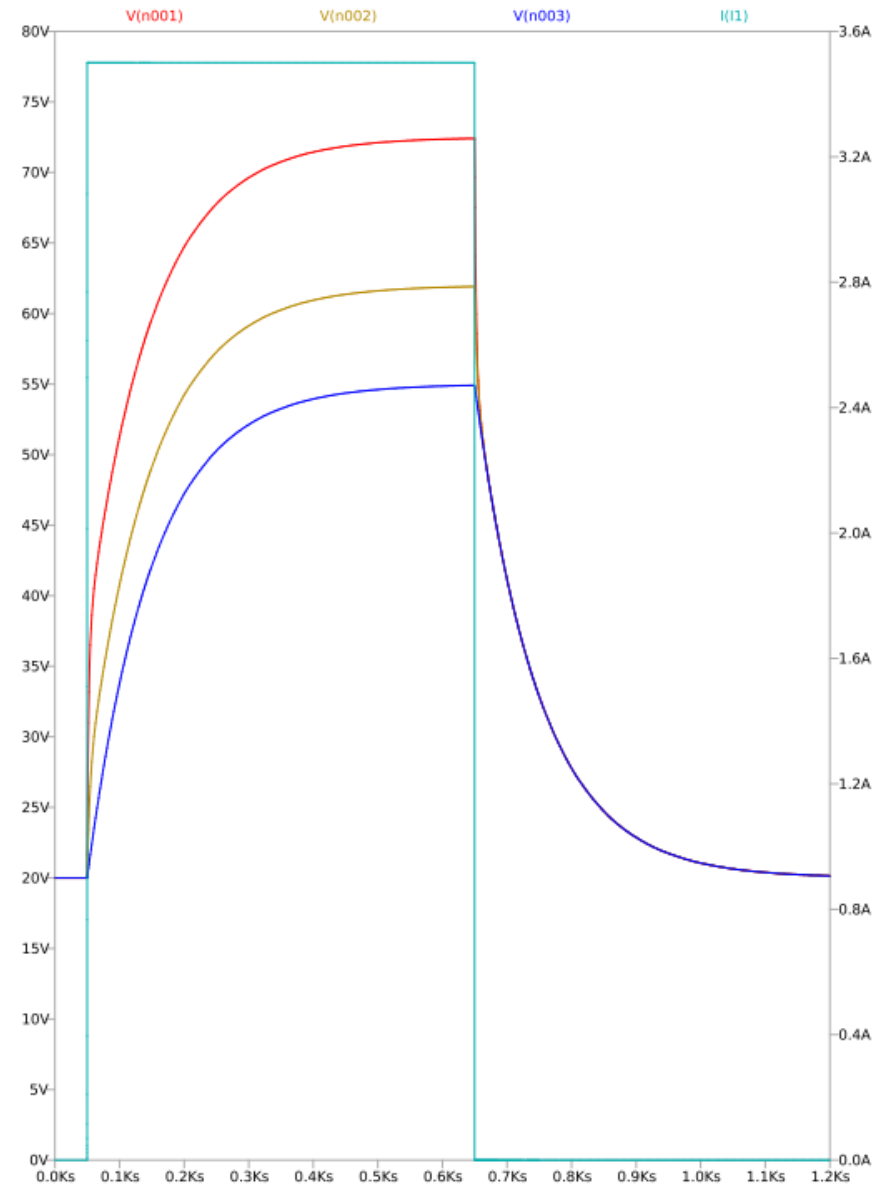
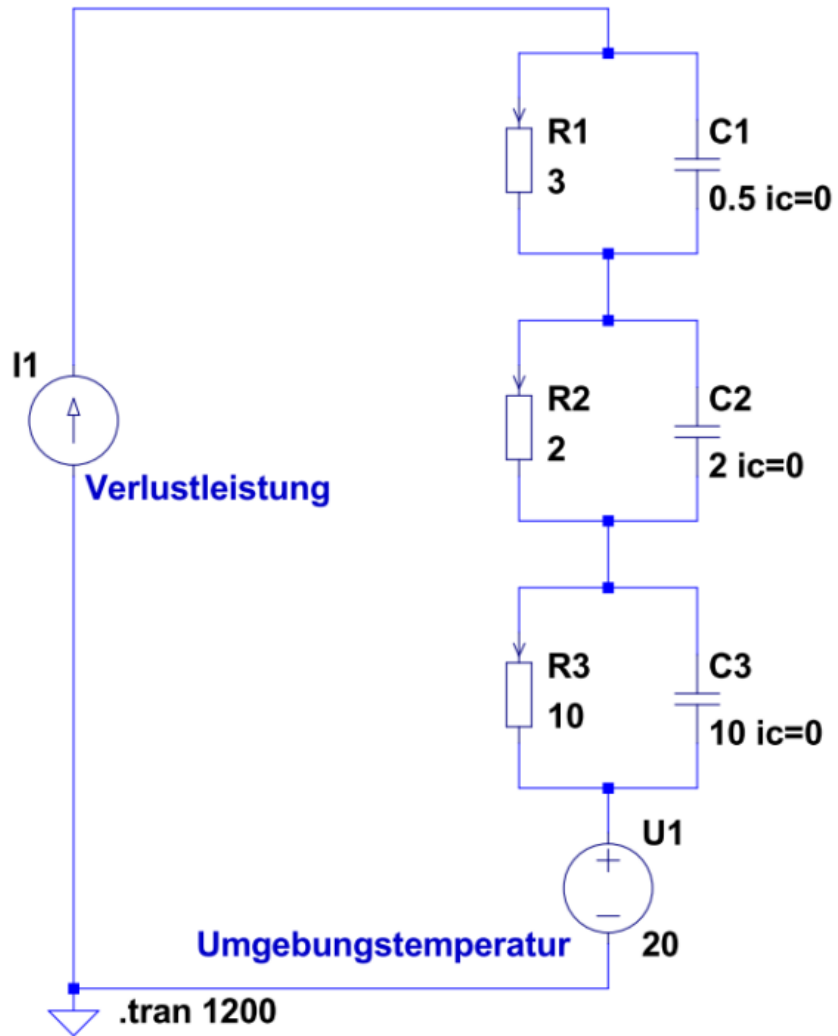
(d) TO-3



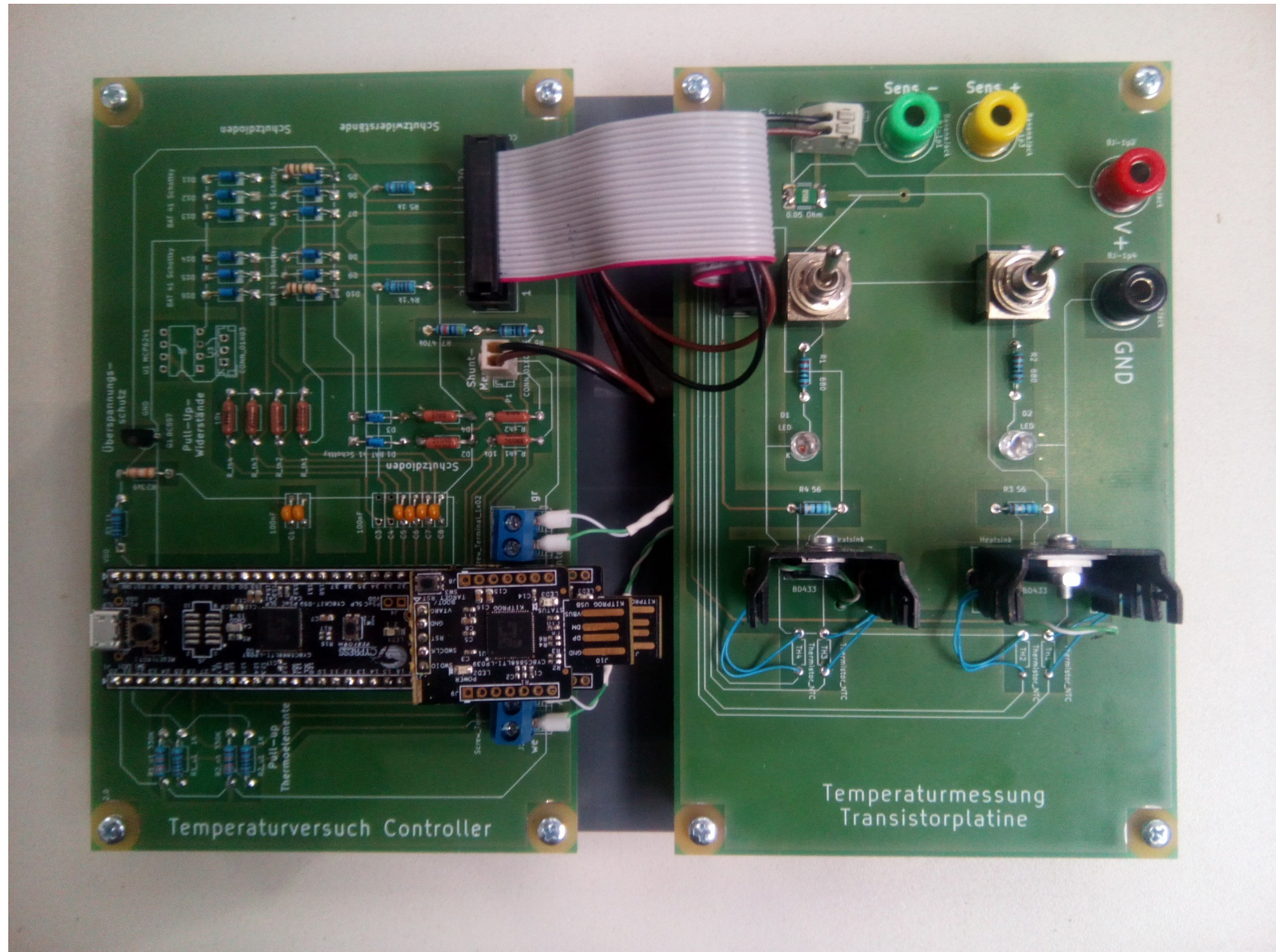
Reihenschaltung von Wärmewiderständen



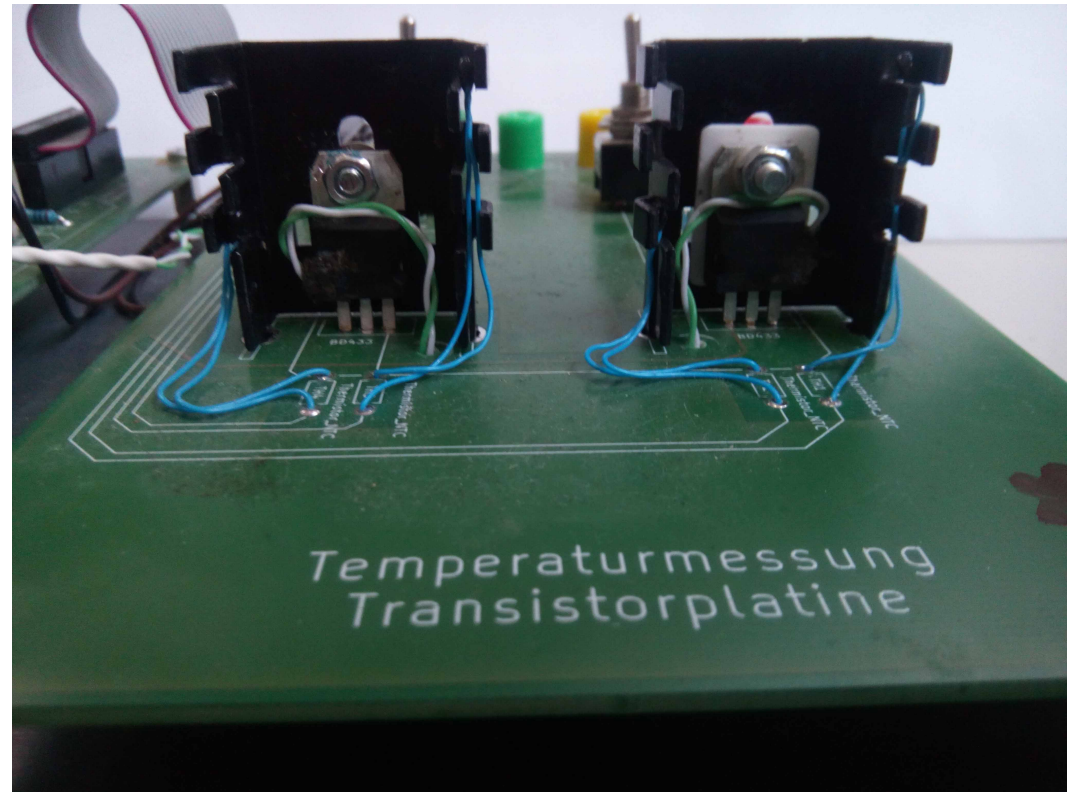
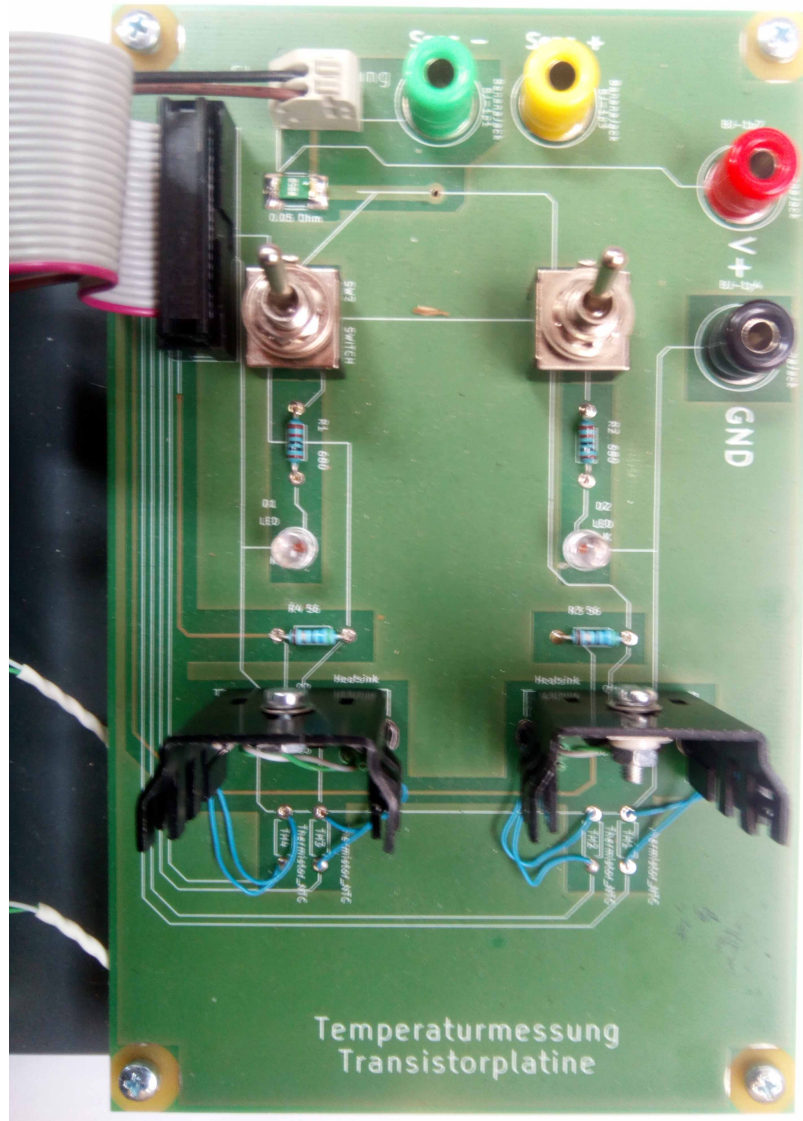
Modellierung mit LTspice



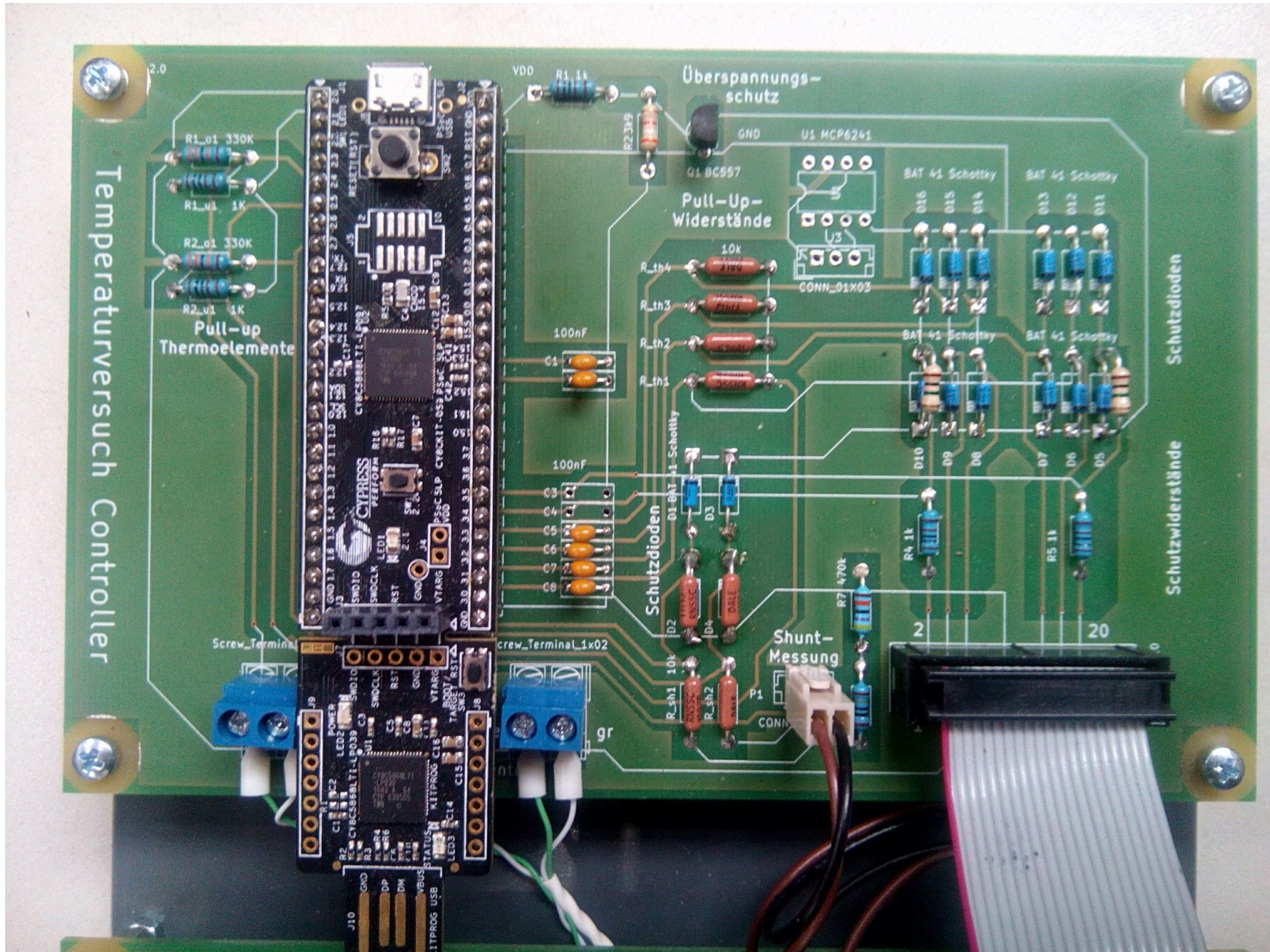
Versuchsaufbau im Überblick



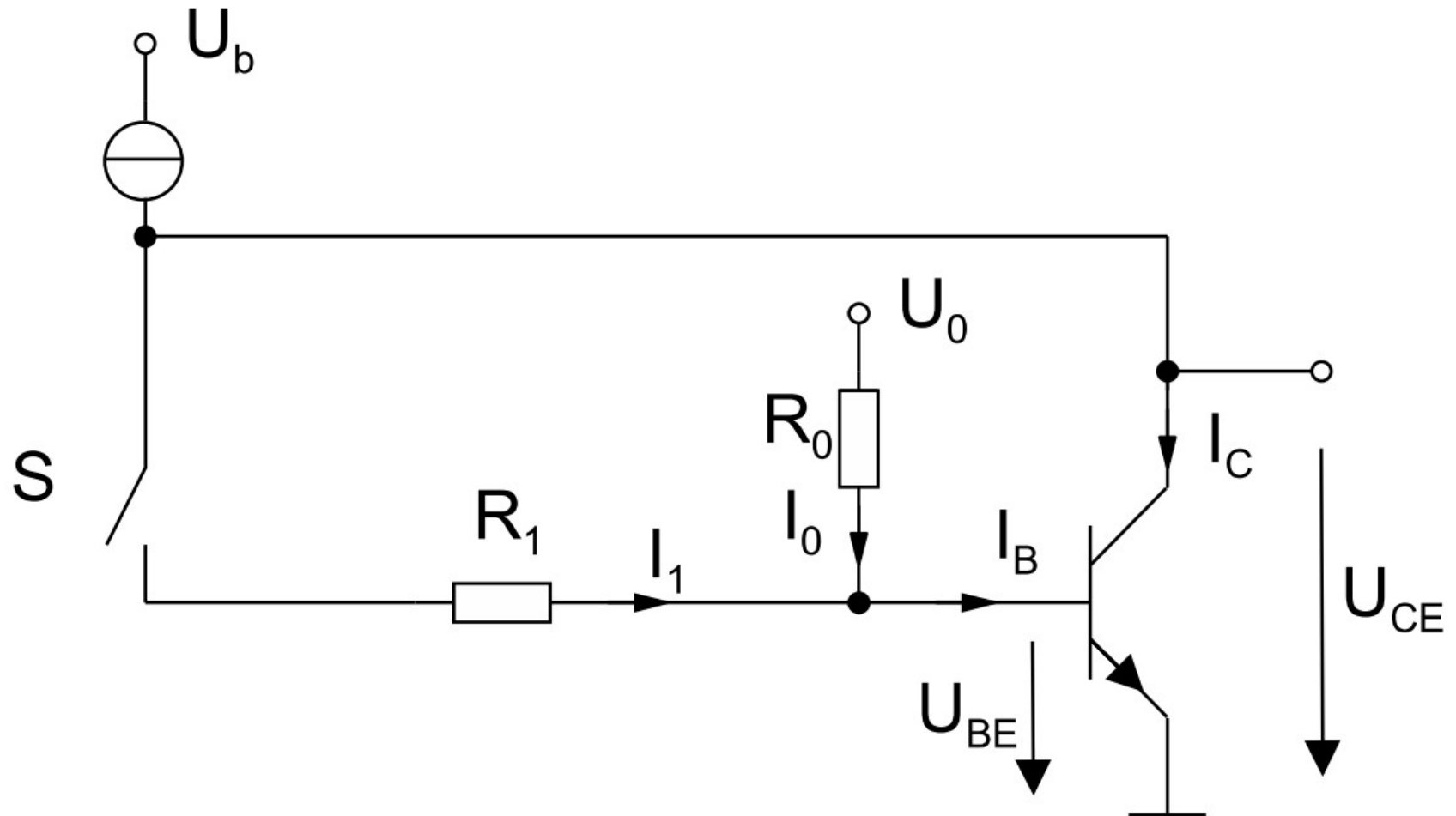
Transistorplatine



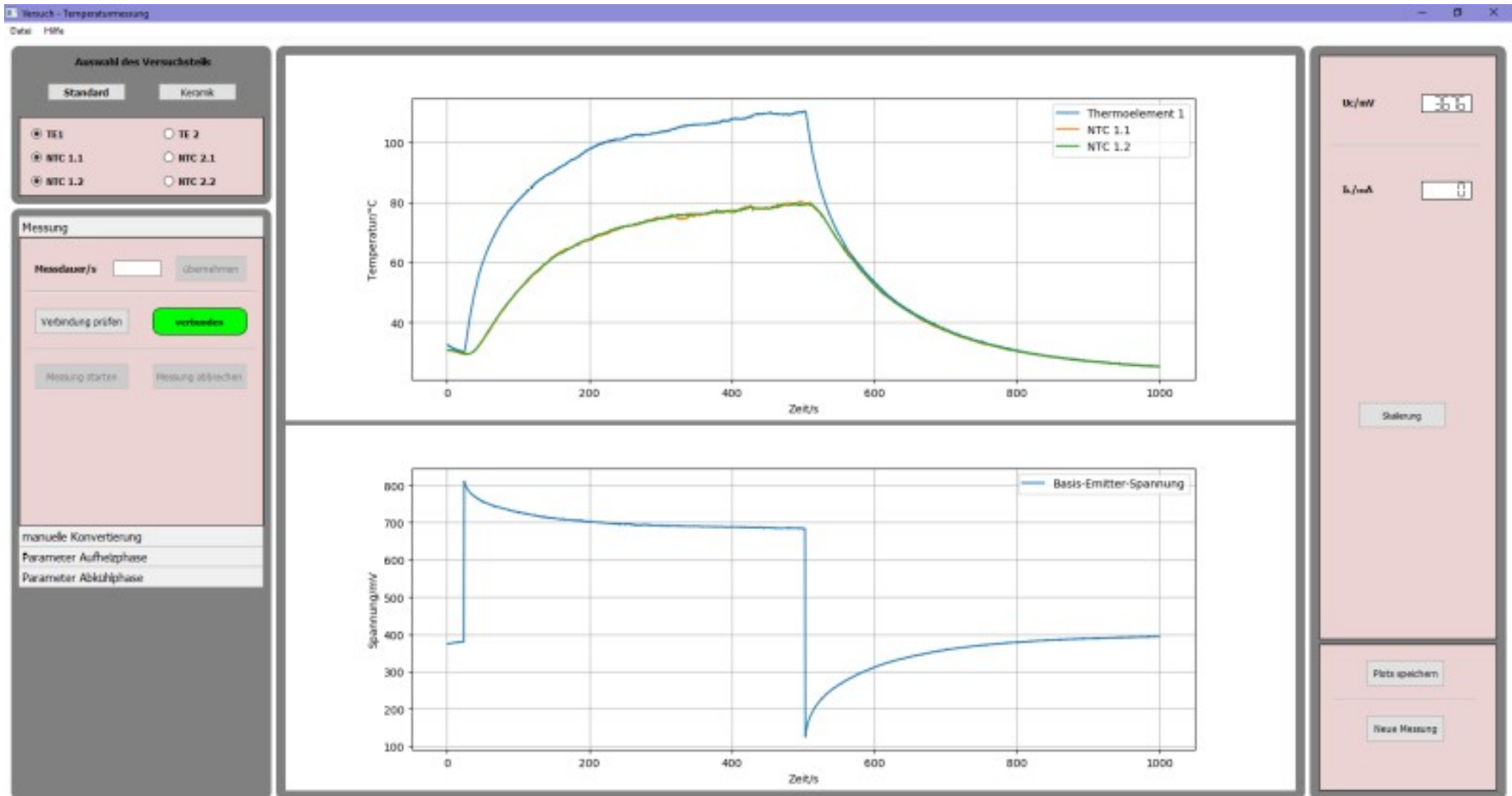
Controllerplatine



Verschaltung des Leistungstransistors



Aufruf des Messprogramms und Visualisierung der Daten



Aufruf des Messprogramms und Visualisierung der Daten

The image shows a software interface for a measurement program, divided into two main sections: 'Auswahl des Versuchsteils' (Selection of test part) and 'Messung' (Measurement).

Auswahl des Versuchsteils

Standard Keramik

☒ TE1 ☐ TE 2

☒ NTC 1.1 ☐ NTC 2.1

☒ NTC 1.2 ☐ NTC 2.2

Messung

Messdauer/s übernehmen

Verbindung prüfen **verbunden**

Messung starten Messung abbrechen

Umrechnung der AD-Wandler-Werte in Temperaturen

Thermoelemente:

Vollausschlag 0,256 V

$$TE1 = (Z_TE1 * 0.256 / 32768 / 0.000041 + T_{ref}) * 100$$

$$Z_{max} = 2^{15}$$

Kennliniensteigung 41 $\mu\text{V} / \text{K}$
(Typ K Thermoelement)

Z_TE1 Eingeliesener ADC-Wert (Rohdaten)

TE1 Temperatur in Hundertstel $^{\circ}\text{C}$

Rohdaten

Zeit; TE1; TMref;

0.564; 2; 1064;

1.591; 1; 1062;

ca. 23,5 $^{\circ}\text{C}$

Konvertierte Daten

Zeit; TE1;

0.564; 2359;

1.591; 2344;

Umrechnung der AD-Wandler-Werte in Temperaturen

Thermistoren:

Vollausschlag $U_{max} = 2 U_{ref}$

$$U_T = Z_{TM11} * 2 * U_{ref} / Z_{max}$$

Z_{TM11} Eingelesener ADC-Wert (Rohdaten Thermx)

U_T Spannung am Thermistor

$R_0 = 10 \text{ k}\Omega$

$$R_T = U_T * R_0 / (U_{ref} - U_T)$$

Steinhart-Hart-Gleichung:

$$TM11 = (1 / (A + B * \ln(R_T) + C * (\ln(R_T))^3)) - 273) * 100;$$

$$A = 1.1277E-03; B = 2.3450E-04; C = 8.7148E-08;$$

Rohdaten

Zeit; TM11;
0.564; 1064;
1.591; 1062;

Konvertierte Daten

Zeit; TM11;
0.564; 2295;
1.591; 2305;

Modellierung der Aufheizphase

PT1-Glied (TP 1. Ordnung)

$$\vartheta_K(t) = \vartheta_U + (\vartheta_0 - \vartheta_U) \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau}\right)\right)$$

mit	ϑ_U	Umgebungstemperatur
	ϑ_0	Beharrungstemperatur (für $t \rightarrow \infty$)
	τ	thermische Zeitkonstante
	t_0	Einschaltzeitpunkt der Verlustleistung

PT2-Glied (TP 2. Ordnung bzw. zwei TP 1. Ordnung in Reihe))

$$\vartheta_K(t) = \vartheta_U + (\vartheta_0 - \vartheta_U) \cdot \left[1 - \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \cdot \left(\tau_1 \exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau_1}\right) - \tau_2 \exp\left(-\frac{t - t_0}{\tau_2}\right)\right)\right]$$

mit τ_1, τ_2 thermische Zeitkonstanten,

Auswertung und Parameteridentifikation

Modellierung der Aufheizphase (PT2)

$$\vartheta_K(t) = \vartheta_U + (\vartheta_0 - \vartheta_U) \cdot \left[1 - \frac{1}{T_1 - T_2} \cdot \left(T_1 \exp\left(-\frac{t - t_0}{T_1}\right) - T_2 \exp\left(-\frac{t - t_0}{T_2}\right) \right) \right]$$

nichtlineare Modellfunktion

$$\vartheta_K = f(t, \vartheta_U, \vartheta_0, T_1, T_2, t_0)$$

Parameter : $\vartheta_U, \vartheta_0, T_1, T_2, t_0$

Allgemein müssen für die Modellfunktion $f(t, k_1 \dots k_n)$ mit Anpassparametern $k_1 \dots k_n$ die Parameter so gewählt werden, dass die quadratische Fehlersumme E minimal wird:

$$E = \sum_i^N [f(t_i, k_1 \dots k_n) - y(t_i)]^2 = \text{Minimum} \quad (8)$$

mit $y(t_i)$ Messwerte zu den Zeitpunkten t_i

Auswertung und Parameteridentifikation in der Aufheizphase

ohne Scheibe

mit Scheibe

Datei öffnen

TE

NTC 1

NTC 2

Parameter Aufheizphase

Startparameter eingeben

Start

0

Stop

720

Zeitkonstante T1

100

Zeitkonstante T2

10

Proportionalwert K

70

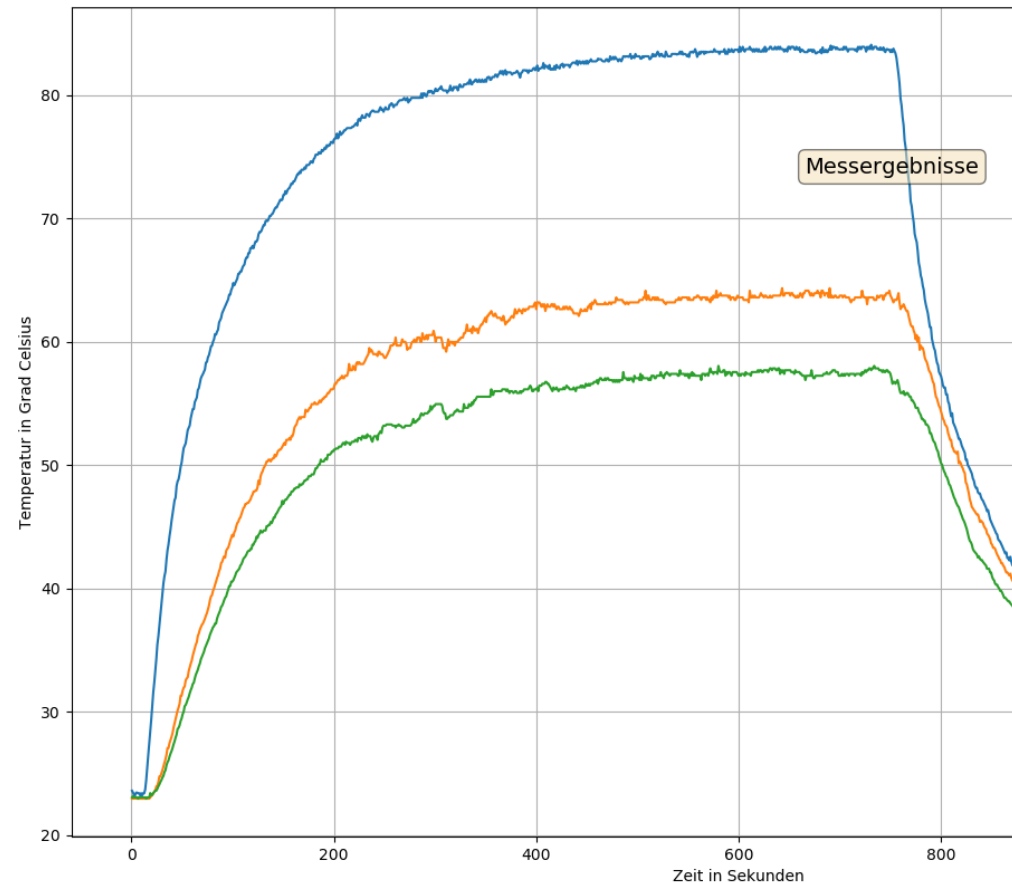
Startzeit t0

10

Anfangstemperatur A

25

Parameteridentifikation starten



Anfangstemperatur

Proportionalwert K

$$\vartheta_K(t) = \vartheta_U + (\vartheta_0 - \vartheta_U) \cdot \left[1 - \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \cdot \left(\tau_1 \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau_1}\right) - \tau_2 \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau_2}\right) \right) \right]$$

Auswertung und Parameteridentifikation in der Aufheizphase

ohne Scheibe

mit Scheibe

Datei öffnen

TE

NTC 1

NTC 2

Parameter Aufheizphase

Startparameter eingeben

Start

0

Stop

720

Zeitkonstante T1

100

Zeitkonstante T2

10

Proportionalwert K

70

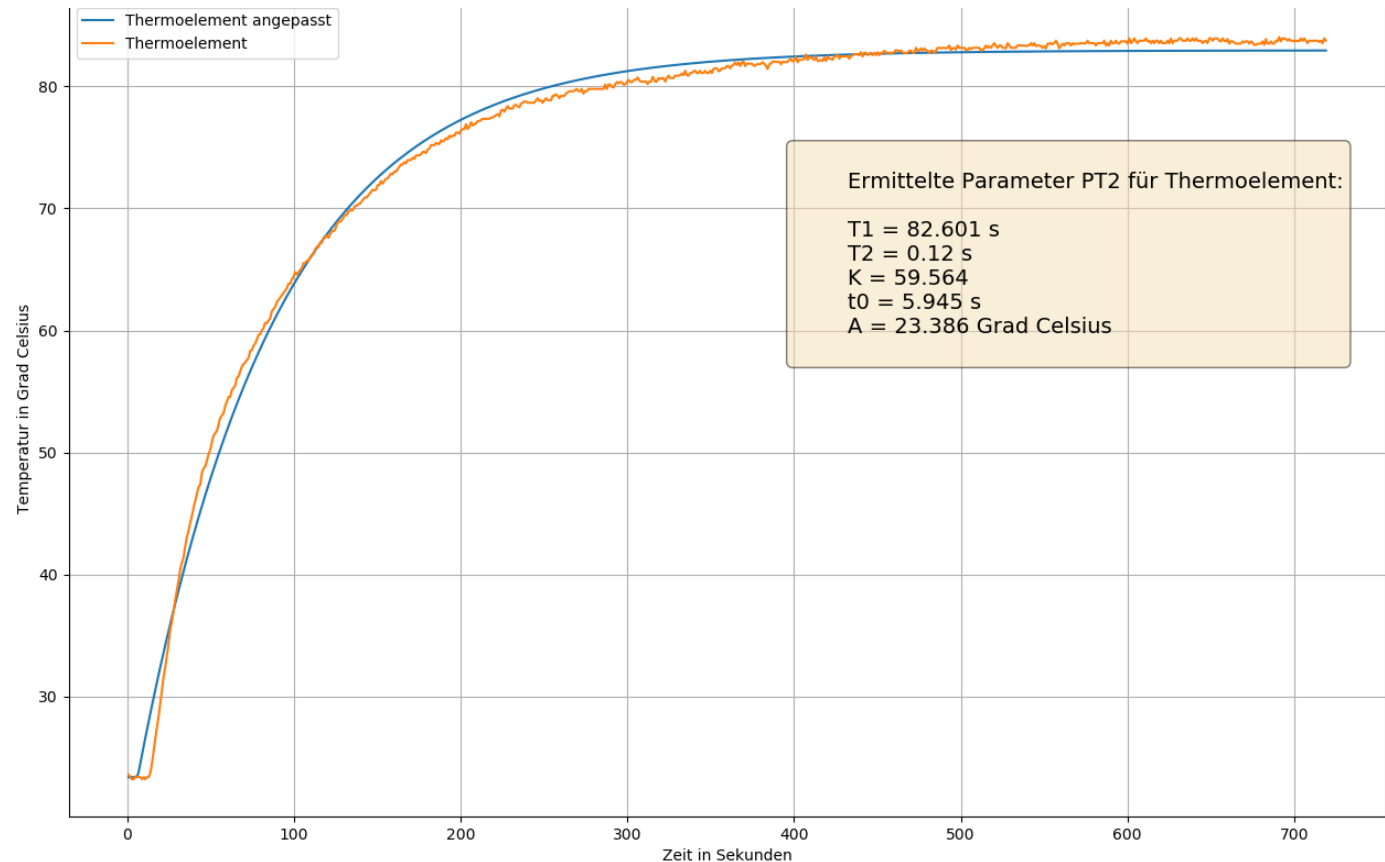
Startzeit t0

10

Anfangstemperatur A

25

Parameteridentifikation starten

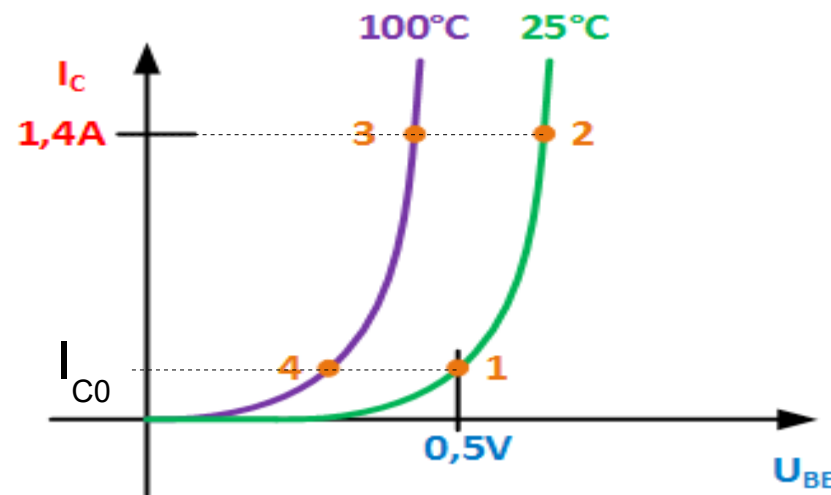
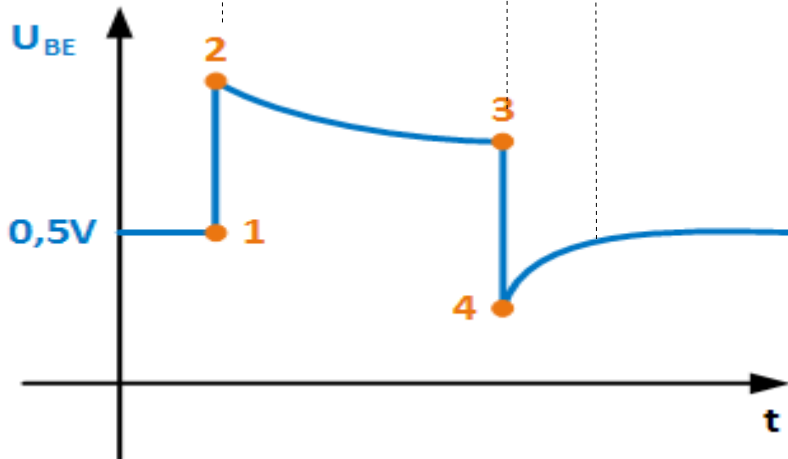
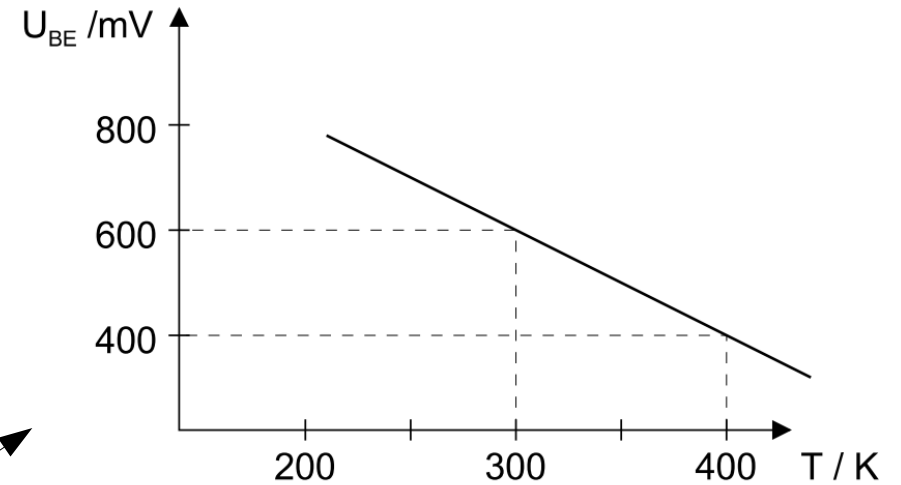
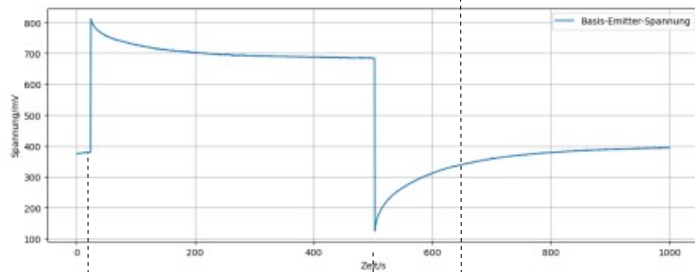
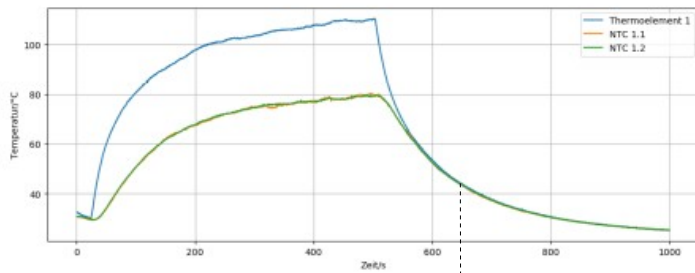


Anfangstemperatur

Proportionalwert K

$$\vartheta_K(t) = \vartheta_U + (\vartheta_0 - \vartheta_U) \cdot \left[1 - \frac{1}{\tau_1 - \tau_2} \cdot \left(\tau_1 \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau_1}\right) - \tau_2 \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau_2}\right) \right) \right]$$

Auswertung und Parameteridentifikation in der Abkühlphase



Auswertung und Parameteridentifikation in der Abkühlphase

ohne Scheibe

mit Scheibe

Datei öffnen

☒ TE ☐ NTC 1 ☐ NTC 2

Parameter Aufheizphase

Parameter Abkühlphase

Startparameter eingeben

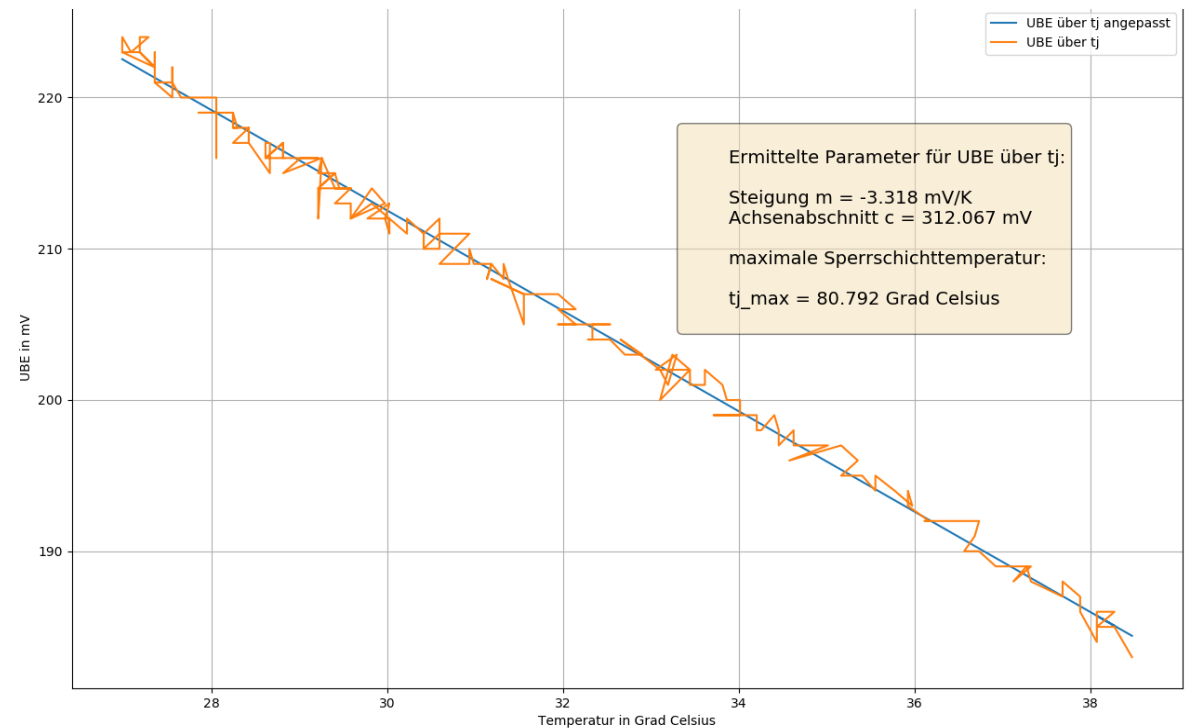
Start

900

Stop

1100

Parameteridentifikation starten



Auswertung und Parameteridentifikation

B.3 Tabellarische Übersicht der messtechnisch ermittelten Parameter

Fassen Sie die Ergebnisse des Versuchs in tabellarischer Form zusammen. Orientieren Sie sich an dem vorgeschlagenen Muster.

	Transistor ohne Isolierscheibe	Transistor mit Isolierscheibe
Verlustleistung / W		
Kühlkörpertemp. 1 / °C		
Kühlkörpertemp. 2 / °C		
Gehäusetemperatur / °C		
Sperrschichttemperatur / °C		
$R_{thJC} / \left(\left(\frac{K}{W} \right) \right)$		
$R_{thCS} / \left(\left(\frac{K}{W} \right) \right)$		
$R_{thS} / \left(\left(\frac{K}{W} \right) \right)$		
Zeitkonstante τ / s		

Vergleichen Sie die ermittelten Werte mit den Angaben in Abschnitt 7.3 und diskutieren Sie eventuelle Abweichungen.